موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط — **دورة: 2026 (تجريبية)**

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — **المدة: ساعتان**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

رائد فضاء كتلته مع بدلته $m = 120\,\text{kg}$. شدة الجاذبية على الأرض $g_T = 9{,}8\,\text{N/kg}$ وعلى القمر $g_L = 1{,}6\,\text{N/kg}$.

1. ما الفرق بين الكتلة والثقل؟ (التعريف والوحدة وجهاز القياس)
2. احسب ثقل رائد الفضاء على الأرض ثم على القمر.
3. هل تتغير كتلته عند انتقاله إلى القمر؟ علّل.
4. مثّل شعاع ثقله على الأرض بسلم: $1\,\text{cm} \rightarrow 400\,\text{N}$.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

عدسة مقربة بعدها البؤري $f = 5\,\text{cm}$.

1. كيف نميّز العدسة المقربة عن العدسة المفرقة باللمس وبالنظر؟
2. احسب تقارب العدسة C.
3. نضع جسمًا AB طوله $1\,\text{cm}$ على بعد $15\,\text{cm}$ من العدسة. أنشئ صورته $A'B'$ باستعمال الأشعة الخاصة (سلم $1/2$)، واذكر خصائصها.
4. أين يجب وضع الجسم لاستعمال العدسة كمكبّرة (لوبة)؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

علّق ياسين جسمًا حجمه $V = 200\,\text{cm}^3$ بربيعة، فأشارت إلى $5{,}4\,\text{N}$. ثم غمره كليًا في الماء فأشارت إلى قيمة أقل.
($g = 10\,\text{N/kg}$ ، $\rho_{\text{ماء}} = 1000\,\text{kg/m}^3$)

1. فسّر نقصان قراءة الربيعة.
2. اذكر خصائص دافعة أرخميدس، ثم احسب شدتها.
3. استنتج قراءة الربيعة عند الغمر (الثقل الظاهري).
4. وضع ياسين قطعة فلين في الماء فطفت. فسّر ذلك.

بالتوفيق